Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №2
«Метод ломаных»

Обучающийся: Заботкина Марина Александровна, K3339
Поток: МетОпт 1.2

Санкт-Петербург,
2026

Вариант: 10

Цель работы: Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах, научиться проверять условия применимости метода, находить все точки-кандидаты и обосновывать локальный или глобальный характер найденных решений.

1 Математическая постановка

Требуется исследовать задачу условной оптимизации:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \to \text{extr}$$

при ограничениях, приведённых к каноническому виду $h_j(x, y, z) = 0$:

$$\begin{aligned} h_1(x, y, z) &= x + y + z - 3 = 0, \\ h_2(x, y, z) &= x - y - 1 = 0. \end{aligned}$$

Вектор переменных: $\mathbf{x} = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ ($n = 3$), число ограничений $m = 2$. Геометрически задача заключается в поиске точки на прямой линии в $\mathbb{R}^3$ (пересечение двух плоскостей), наименее удалённой от начала координат $O(0, 0, 0)$.

2 Анализ применимости метода

Целевая функция и функции ограничений являются многочленами, следовательно, они определены и непрерывно дифференцируемы на всём пространстве: $D(f) = D(h_1) = D(h_2) = \mathbb{R}^3$, а сами функции принадлежат классу гладкости $C^\infty(\mathbb{R}^3)$.

Допустимое множество $D = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid h_1(\mathbf{x}) = 0,\ h_2(\mathbf{x}) = 0\}$ непусто. В качестве подтверждения подставим допустимую точку $(1, 0, 2)$:

$$h_1(1, 0, 2) = 1 + 0 + 2 - 3 = 0, \quad h_2(1, 0, 2) = 1 - 0 - 1 = 0.$$

Поскольку точка $(1, 0, 2)$ удовлетворяет системе ограничений, множество допустимых решений существует ($D \neq \emptyset$).

Для проверки регулярности допустимых точек вычислим градиенты

функций ограничений:

$$\nabla h_1(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_2(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Составим матрицу Якоби системы ограничений $J_h(x,y,z)$, строками которой являются транспонированные градиенты:

$$J_h(x,y,z) = \begin{pmatrix} \nabla h_1^T \\ \nabla h_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Выделим базисный минор второго порядка:

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2 \neq 0.$$

Поскольку определитель отличен от нуля во всех точках пространства, ранг матрицы Якоби равен числу ограничений: $\operatorname{rank} J_h(x,y,z) = 2 = m$. Это гарантирует линейную независимость градиентов ограничений во всех допустимых точках и отсутствие точек вырождения (особых точек).

Вывод о применимости: Функции непрерывно дифференцируемы, допустимое множество непусто, а матрица Якоби имеет полный ранг $m = 2$. Следовательно, классический метод множителей Лагранжа применим и даёт необходимые условия условного экстремума.

3 Исследование существования глобальных экстремумов

Допустимое множество D представляет собой прямую линию в $\mathbb{R}^3$, поэтому оно замкнуто, но не ограничено (некомпактно). Однако целевая функция $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ (квадрат расстояния до начала координат) является строго коэрцитивной, то есть $f \to +\infty$ при удалении в бесконечность.

Непрерывная коэрцитивная функция на непустом замкнутом множестве гарантированно достигает своего глобального минимума. Кроме того, целевая функция строго выпукла на $\mathbb{R}^3$, а допустимое множество D аффинно (выпукло), поэтому найденный условный минимум будет единственным и глобальным. Глобального максимума не существует, так как функция не

ограничена сверху ($\sup_{\mathbf{x}\in D} f(\mathbf{x}) = +\infty$).

4 Функция Лагранжа

Приведём ограничения к каноническому виду $h_j(x, y, z) = 0$:

$$h_1(x, y, z) = x + y + z - 3 = 0,$$
$$h_2(x, y, z) = x - y - 1 = 0.$$

Введём множители Лагранжа $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Функция Лагранжа принимает вид:

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 3) + \lambda_2(x - y - 1).$$

5 Система стационарности

Вычислим частные производные функции Лагранжа по исходным переменным:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda_1 + \lambda_2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda_1 - \lambda_2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda_1.$$

Приравняв частные производные к нулю и добавив исходные ограничения, получаем полную систему уравнений стационарности:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 & (1) \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 & (2) \\ \dfrac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda_1 = 0 & (3) \\ x + y + z - 3 = 0 & (4) \\ x - y - 1 = 0 & (5) \end{cases}$$

6 Ручное решение системы

Решим полученную систему уравнений. Из уравнения (3) выразим первый множитель Лагранжа через переменную z:

$$\lambda_1 = -2z.$$

Сложив уравнения (1) и (2), исключим множитель λ_2:

$$(2x+\lambda_1+\lambda_2)+(2y+\lambda_1-\lambda_2)=0 \implies 2x+2y+2\lambda_1=0 \implies x+y+\lambda_1=0.$$

Подставив сюда выражение $\lambda_1 = -2z$, получаем линейную связь между переменными:

$$x + y - 2z = 0 \implies x + y = 2z.$$

Подставим полученное соотношение $x + y = 2z$ в первое ограничение (уравнение 4):

$$(x + y) + z = 3 \implies 2z + z = 3 \implies 3z = 3 \implies z = 1.$$

Отсюда сразу определяем значение первого множителя Лагранжа:

$$\lambda_1 = -2(1) = -2.$$

Поскольку $z = 1$, сумма переменных равна $x+y = 2(1) = 2$. Объединив это с уравнением (5), получаем простую систему для нахождения оставшихся координат:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Складывая уравнения, получаем $2x = 3 \implies x = 1.5$, а вычитая второе из первого: $2y = 1 \implies y = 0.5$.

Наконец, подставив найденные значения $x = 1.5$ и $\lambda_1 = -2$ в уравнение (1), находим второй множитель Лагранжа:

$$2(1.5) + (-2) + \lambda_2 = 0 \implies 3 - 2 + \lambda_2 = 0 \implies \lambda_2 = -1.$$

Таким образом, система стационарности имеет единственное действи-

тельное решение: точку $(1.5,\ 0.5,\ 1.0)$ при множителях $\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -1$.

7 Таблица всех кандидатов

Таблица 1 — Таблица кандидатов

№	Точка $\mathbf{x}^*$	Множители $\boldsymbol{\lambda}^*$	Невязки	$f(\mathbf{x}^*)$	Классификация
1	$(1.5,\ 0.5,\ 1.0)$	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -1$	$[0.0,\ 0.0]$	3.5	Глобальный минимум

8 Проверка ограничений

Подставим найденную точку $M_1(1.5, 0.5, 1.0)$ в функции ограничений:

$$h_1(1.5, 0.5, 1.0) = 1.5 + 0.5 + 1.0 - 3 = 0,$$
$$h_2(1.5, 0.5, 1.0) = 1.5 - 0.5 - 1.0 = 0.$$

Невязки строго равны нулю, точка допустима.

9 Классификация кандидатов

Параметризуем допустимую прямую через свободный параметр x:

$$y = x - 1, \quad z = 4 - 2x.$$

Сужение целевой функции на допустимую прямую:

$$\varphi(x) = x^2 + (x-1)^2 + (4-2x)^2 = 6x^2 - 18x + 17.$$

Первая производная: $\varphi'(x) = 12x - 18 = 0 \implies x^* = 1.5$. Вторая производная: $\varphi''(x) = 12 > 0$. Так как вторая производная строго положительна, точка является строгим локальным минимумом.

10 Обоснование глобальности или отсутствия экстремума

Функция $\varphi(x) = 6x^2 - 18x + 17$ является параболой с ветвями вверх:

$$\lim_{x \to \pm\infty} \varphi(x) = +\infty.$$

Функция коэрцитивна на замкнутом множестве, поэтому единственный локальный минимум в точке $(1.5,\ 0.5,\ 1.0)$ со значением $f = 3.5$ является единственным глобальным минимумом. В силу неограниченности функции сверху ($\lim_{x\to\pm\infty} f = +\infty$) глобальный максимум отсутствует.

Ответ: $\mathbf{x}^* = (1.5,\ 0.5,\ 1.0)$, $f(\mathbf{x}^*) = 3.5$ — глобальный минимум. Глобальный максимум отсутствует.

11 Листинг программы

```
import sympy as sp

eps = 1e-8
x, y, z = sp.symbols("x y z", real=True)
lam1, lam2 = sp.symbols("lambda1 lambda2", real=True)

variables = [x, y, z]
multipliers = [lam1, lam2]

f = x ** 2 + y ** 2 + z ** 2
constraints = [x + y + z - 3, x - y - 1]

L = f + sum(a * h for a, h in zip(multipliers, constraints))

grad_L = [sp.diff(L, v) for v in variables]
equations = grad_L + constraints

print("Целевая функция:", f)
print("Ограничения:", [f"{h} = 0" for h in constraints])
print("Функция Лагранжа:", L)
print("Уравнения стационарности:")
for eq in grad_L:
    print(f"  {eq} = 0")

unknowns = variables + multipliers
raw_solutions = sp.solve(equations, unknowns, dict=True)

solutions = []
for sol in raw_solutions:
    if all(val.is_real for val in sol.values()):
        solutions.append(sol)
```

```
candidates = []
for number, solution in enumerate(solutions, start=1):
    point_subs = {v: solution[v] for v in variables}
    mult_subs = {m: solution[m] for m in multipliers}

    residuals = [sp.simplify(h.subs(point_subs)) for h in
   constraints]
    is_admissible = all(abs(float(r)) <= eps for r in residuals
   )

    value = sp.simplify(f.subs(point_subs))

    candidates.append({"point": point_subs, "multipliers":
   mult_subs, "residuals": residuals, "value": value, "
   admissible": is_admissible})

    print(f"Кандидат {number}:")
    print(f"точка: ({point_subs[x]}, {point_subs[y]}, {
   point_subs[z]})")
    print(f"множители: lambda1 = {mult_subs[lam1]}, lambda2 = {
   mult_subs[lam2]}")
    print(f"значение функции: {value} (численно: {float(value)
   :.4f})")
    print(f"невязки ограничений: {[float(r) for r in residuals
   ]}")
    print(f"допустимость: {'да' if is_admissible else 'нет'}")
    print()

if candidates:
    best_min = min(candidates, key=lambda c: float(c["value"]))
    pt_str = f"({best_min['point'][x]}, {best_min['point'][y]},
    {best_min['point'][z]})"

    param_sol = sp.solve(constraints, [y, z], dict=True)

    if param_sol:
        y_param = param_sol[0][y]
        z_param = param_sol[0][z]
        f_param = sp.simplify(f.subs({y: y_param, z: z_param}))
```

```
        lim_plus_inf = sp.limit(f_param, x, sp.oo)
        lim_minus_inf = sp.limit(f_param, x, -sp.oo)

        if lim_plus_inf == sp.oo and lim_minus_inf == sp.oo:
            print(f"глобальный минимум: {pt_str}, f = {best_min
['value']}")
        else:
            print("глобальный минимум: отсутствует")

        if lim_plus_inf == -sp.oo and lim_minus_inf == -sp.oo:
            best_max = max(candidates, key=lambda c: float(c["
value"]))
            pt_str_max = f"({best_max['point'][x]}, {best_max['
point'][y]}, {best_max['point'][z]})"
            print(f"глобальный максимум: {pt_str_max}, f = {
best_max['value']}")
        else:
            print("глобальный максимум: отсутствует")

        print("основание классификации:")
        print(f"  Ограничения использованы для параметризации:
y = {y_param}, z = {z_param}.")
        print(f"  Сужение функции на множество: f(x) = {f_param
}.")
        print(f"  Анализ пределов: lim(x->+oo) f(x) = oo, lim(x
->-oo) f(x) = oo.")
        if lim_plus_inf == sp.oo and lim_minus_inf == sp.oo:
            print("  Функция коэрцитивна (уходит в +oo), поэтом
y существует только глобальный минимум.")
    else:
        print("основание классификации: Не удалось выполнить па
раметризацию.")
```

12 Результаты запуска

```
Целевая функция: x**2 + y**2 + z**2
Ограничения: ['x + y + z - 3 = 0', 'x - y - 1 = 0']
Функция Лагранжа: lambda1*(x + y + z - 3) + lambda2*(x - y - 1) + x**2 + y**2 + z**2
Уравнения стационарности:
  lambda1 + lambda2 + 2*x = 0
  lambda1 - lambda2 + 2*y = 0
  lambda1 + 2*z = 0
Кандидат 1:
точка: (3/2, 1/2, 1)
множители: lambda1 = -2, lambda2 = -1
значение функции: 7/2 (численно: 3.5000)
невязки ограничений: [0.0, 0.0]
допустимость: да

глобальный минимум: (3/2, 1/2, 1), f = 7/2
глобальный максимум: отсутствует
основание классификации:
  Ограничения использованы для параметризации: y = x - 1, z = 4 - 2*x.
  Сужение функции на множество: f(x) = 6*x**2 - 18*x + 17.
  Анализ пределов: lim(x->+oo) f(x) = oo, lim(x->-oo) f(x) = oo.
  Функция коэрцитивна (уходит в +oo), поэтому существует только глобальный минимум.
```

Рисунок 1 — Результаты работы программы в консоли

13 Сопоставление ручного и программного решений

Таблица 2 — Сопоставление результатов

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Точки-кандидаты	$(1.5,\ 0.5,\ 1.0)$	$(3/2,\ 1/2,\ 1)$
Множители	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -1$	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -1$
Значения функции	3.5	$7/2$
Минимум	Глобальный (3.5)	Глобальный $(7/2)$
Максимум	Отсутствует	Отсутствует

Расхождений нет. Результаты полностью согласованы.

14 Вывод

Метод множителей Лагранжа полностью применим к исследуемой задаче (функции гладкие, допустимое множество непусто, ранг матрицы Якоби равен числу ограничений $m = 2$). В результате найдена единственная точка-кандидат $\mathbf{x}^* = (1.5,\ 0.5,\ 1.0)$. Доказано, что она является строгим глобальным минимумом за счёт строгой выпуклости и коэрцитивности функции вдоль допустимой прямой. Глобальный максимум отсутствует ввиду неограниченности множества и функции на нём сверху. Ручное и программное решения полностью совпали.